Para sistemas LTI se tiene que $y(t) = x(t) \otimes h(t)$

donde $\otimes$ es el operador de convolución

La convolución cumple con la propiedad conmutativa
es decir

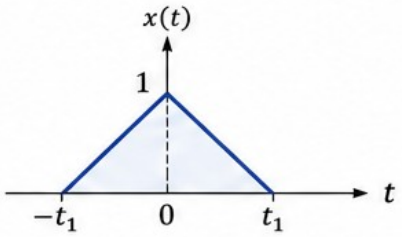
$$x(t) \otimes h(t) = h(t) \otimes x(t)$$

y distributiva

$$x(t) \otimes \big(h_1(t) + h_2(t)\big) = x(t) \otimes h_1(t) + x(t) \otimes h_2(t)$$

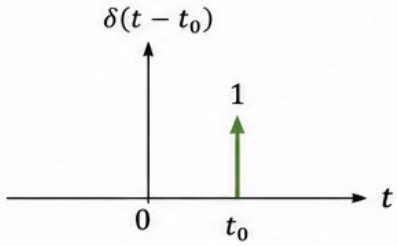
Ejemplo 1: $t_0 > 0$

Señal $x(t)$



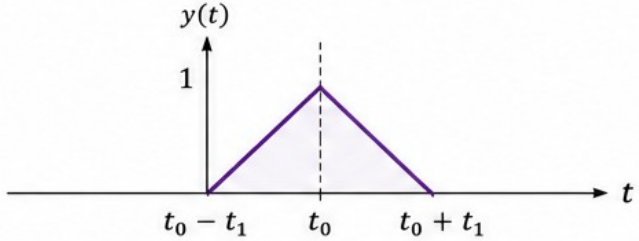
$\otimes$

Impulso en $t = t_0$



$=$

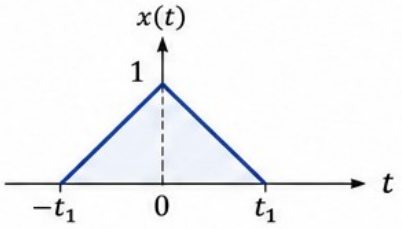
Resultado: $y(t) = x(t) \otimes \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$



El resultado es la señal $x(t)$ desplazada hacia la **derecha** en t_0

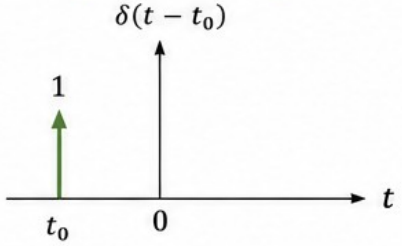
Ejemplo 2: $t_0 < 0$

Señal $x(t)$



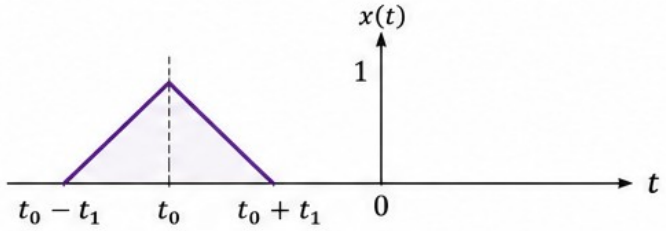
$\otimes$

Impulso en $t = t_0$



$=$

Resultado: $y(t) = x(t) \otimes \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$



El resultado es la señal $x(t)$ desplazada hacia la **izquierda** en t_0

Ecuación de convolución entre $x(t)$ **y** $h(t)$

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t - \tau)\, d\tau$$

La convolución de cualquier señal $x(t)$ **con un impulso unitario ubicado en** $t = t_0$ **produce el desplazamiento de** $x(t)$ **en** t_0.